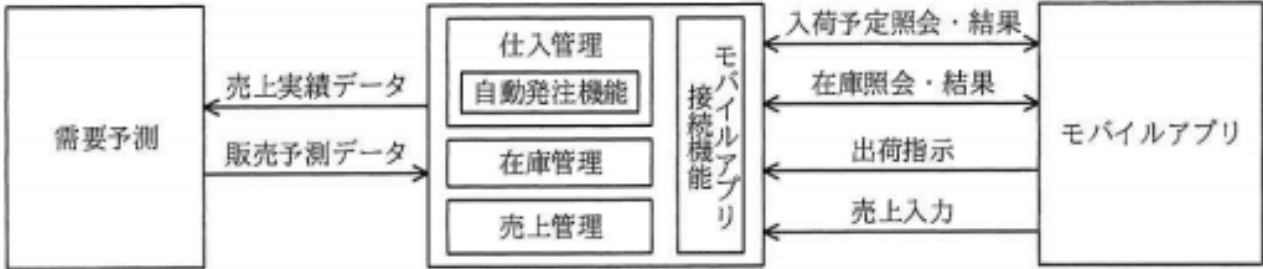


プロジェクトマネジメント 応用情報技術者過去問題 令和元年 秋期 午後問9

要約(詳細は

https://www.jitec.ipa.go.jp/1_04hanni_sukiru/mondai_kaitou_2019h31_2/2019r01a_ap_pm_qs.pdf 参
照)

- ・S社は、住宅設備機器の販売をするN社から現在稼働中の販売管理システムの機能拡張を請け負った
- ・新たに、モバイル端末の利用、需要予測、仕入管理における自動発注機能を追加する。自動発注は、現行システムの発注処理の考え方に基づく
- ・本プロジェクトは各部門の保有する技術を統合した開発体制が必要で、事業部横断のプロジェクトチームを編成した



注記1 需要予測は、売上実績データを基に販売予測データを作成する。
注記2 自動発注機能は、販売予測データと在庫データを基に適正在庫を維持するための自動発注を行う。
注記3 モバイルアプリ接続機能は、モバイルアプリからの各要求に応答する。
注記4 モバイルアプリは、モバイルアプリ接続機能を介して、入荷予定照会と結果の取得、在庫照会と結果の取得、出荷指示、売上入力を行う。

図1 本プロジェクトの開発対象システム
表1 開発要員案とヒアリングの結果

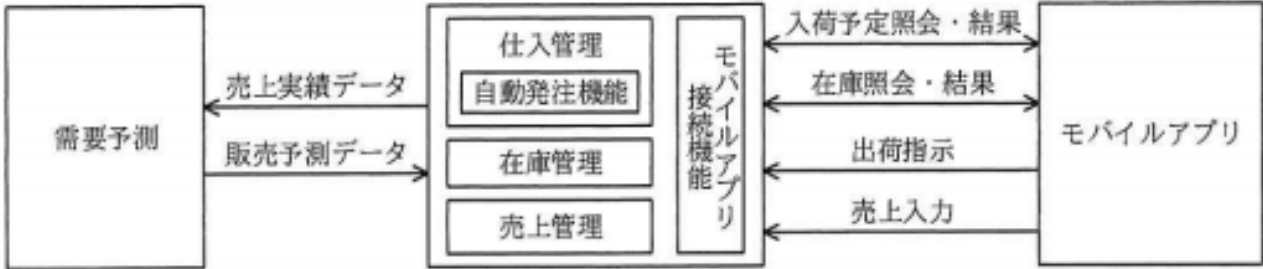
開発チーム	開発対象	開発要員案	ヒアリングの結果
東京	モバイルアプリ (新規開発)	モバイルアプリの開発経験がある入社2～5年ほどの若手社員複数名	・現行システムの開発に関わった要員はいない。 ・過去の開発案件では、顧客との仕様や設計内容の検討結果が担当者のメモ書きだけで残され、開発文書の更新から漏れることがあった。
	モバイルアプリ接続機能 (新規開発) 仕入管理 (既存機能拡張)	現行システムを開発したベテラン社員複数名	・現行システムの開発経験者を、余裕をもたせて割り当てている。 ・文書管理では、文書名称、格納方法、版管理の規則を定め、その実施を徹底している。
大阪	需要予測 (新規開発)	数理工学のスキルをもつ中堅社員複数名	・現行システムの開発に関わった要員はいない。 ・本プロジェクトの開始前に顧客の需要データを分析している。
	自動発注機能 (新規開発)	自動発注機能の開発経験者であるベテラン社員複数名	・現行システムの開発に関わった要員はいない。 ・流通業務のノウハウの蓄積がある。

本プロジェクトの開発体制を2つの開発チームで編成することにした。モバイルの開発が東京、需要予測と自動発注機能は大阪が行う。各事業部は開発要員案を提示したその案と開発経験などのヒアリング結果を表1に示す。ヒアリング結果を踏まえて、①不足するスキルを補うため、本プロジェクトの開発要員案の範囲内で、最小限の要員異動をして適切な開発チームを編成することにした。

[プロジェクトマネジメントの方針]
・両拠点からアクセス可能なファイルサーバを導入し成果物を格納
・各開発作業の成果物の[a]が明確になるように、成果物のサンプルを提示し、プロジェクト全体で認識を合わせる
・モバイルアプリ開発はプロトタイピングで要件を早期に確定する。設計書に要件が反映されていることを確認するために、詳細設計では、ソフトウェア結合のテスト設計に利用する[b]を作成する。
・両開発チームで要件定義の進め方が異なるので、やりとりでは、ソフトウェア開発とその取引の明確化を可能にする[c]の用語を用い、開発作業の解釈について誤解が生じないようにする。

設問1
(1): 下線①についてどのように異動させたか。40字以内で述べよ。

- ・S社は、住宅設備機器の販売をするN社から現在稼働中の販売管理システムの機能拡張を行う。
- ・新たに、モバイル端末の利用、需要予測、仕入管理における自動発注機能を追加する。自動発注は、現行システムの発注処理の考え方に基づく
- ・本プロジェクトは各部門の保有する技術を統合した開発体制が必要で、事業部横断のプロジェクトチームを編成した



注記1 需要予測は、売上実績データを基に販売予測データを作成する。
注記2 自動発注機能は、販売予測データと在庫データを基に適正在庫を維持するための自動発注を行う。
注記3 モバイルアプリ接続機能は、モバイルアプリからの各要求に応答する。
注記4 モバイルアプリは、モバイルアプリ接続機能を介して、入荷予定照会と結果の取得、在庫照会と結果の取得、出荷指示、売上入力を行う。

図1 本プロジェクトの開発対象システム

表1 開発要員案とヒアリングの結果

開発チーム	開発対象	開発要員案	ヒアリングの結果
東京	モバイルアプリ (新規開発)	モバイルアプリの開発経験がある入社2～5年ほどの若手社員複数名	・現行システムの開発に関わった要員はいない。 ・過去の開発案件では、顧客との仕様や設計内容の検討結果が担当者のメモ書きだけで残され、開発文書の更新から漏れることがあった。
	モバイルアプリ接続機能 (新規開発) 仕入管理 (既存機能拡張)	現行システムを開発したベテラン社員複数名	・現行システムの開発経験者を、余裕をもたせて割り当てている。 ・文書管理では、文書名称、格納方法、版管理の規則を定め、その実施を徹底している。
大阪	需要予測 (新規開発)	数理工学のスキルをもつ中堅社員複数名	・現行システムの開発に関わった要員はいない。 ・本プロジェクトの開始前に顧客の需要データを分析している。
	自動発注機能 (新規開発)	自動発注機能の開発経験者であるベテラン社員複数名	・現行システムの開発に関わった要員はいない。 ・流通業務のノウハウの蓄積がある。

本プロジェクトの開発体制を2つの開発チームで編成することにした。モバイルの開発が東京、需要予測と自動発注機能は大阪が行う。各事業部は開発要員案を提示したその案と開発経験などのヒアリング結果を表1に示す。ヒアリング結果を踏まえて、①不足するスキルを補うため、本プロジェクトの開発要員案の範囲内で、最小限の要員異動をして適切な開発チームを編成することにした。

[プロジェクトマネジメントの方針]

- ・両拠点からアクセス可能なファイルサーバを導入し成果物を格納
- ・各開発作業の成果物の[a]が明確になるように、成果物のサンプルを提示し、プロジェクト全体で認識を合わせる
- ・モバイルアプリ開発はプロトタイピングで要件を早期に確定する。設計書に要件が反映されていることを確認するために、詳細設計では、ソフトウェア結合のテスト設計に利用する[b]を作成する。
- ・両開発チームで要件定義の進め方が異なるので、やりとりでは、ソフトウェア開発とその取引の明確化を可能にする[c]の用語を用い、開発作業の解釈について誤解が生じないようにする。

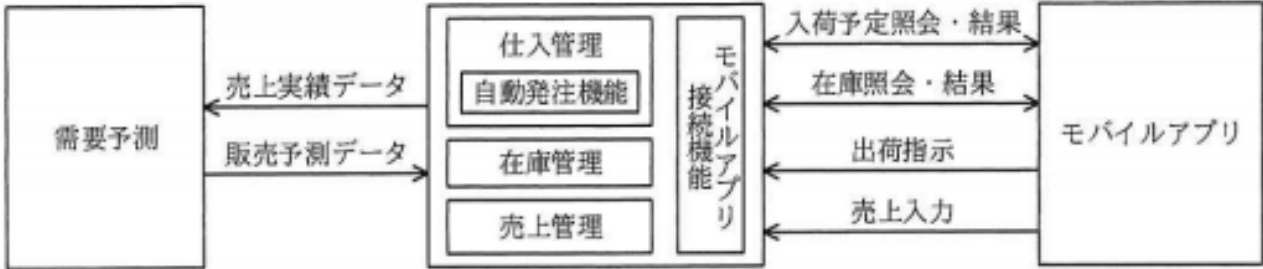
設問1

(1): 下線①についてどのように異動させたか。40字以内で述べよ。

答え: 現行システムの開発経験者を東京チームから大阪チームへ異動させた

→大阪チームに現行システムの開発に関わった人はいないこと。東京チームには開発経験者を余裕を持たせていることから、東京チームから大阪チームへ現行システムの開発経験者を移動させるとよい

- ・ S社は、住宅設備機器の販売をするN社から現在稼働中の販売管理システムの機能拡張を行う。
- ・ 新たに、モバイル端末の利用、需要予測、仕入管理における自動発注機能を追加する。自動発注は、現行システムの発注処理の考え方に基づく
- ・ 本プロジェクトは各部門の保有する技術を統合した開発体制が必要で、事業部横断のプロジェクトチームを編成した



注記1 需要予測は、売上実績データを基に販売予測データを作成する。
注記2 自動発注機能は、販売予測データと在庫データを基に適正在庫を維持するための自動発注を行う。
注記3 モバイルアプリ接続機能は、モバイルアプリからの各要求に応答する。
注記4 モバイルアプリは、モバイルアプリ接続機能を介して、入荷予定照会と結果の取得、在庫照会と結果の取得、出荷指示、売上入力を行う。

図1 本プロジェクトの開発対象システム

表1 開発要員案とヒアリングの結果

開発チーム	開発対象	開発要員案	ヒアリングの結果
東京	モバイルアプリ (新規開発)	モバイルアプリの開発経験がある入社2～5年ほどの若手社員複数名	・ 現行システムの開発に関わった要員はいない。 ・ 過去の開発案件では、顧客との仕様や設計内容の検討結果が担当者のメモ書きだけで残され、開発文書の更新から漏れることがあった。
	モバイルアプリ接続機能 (新規開発)	現行システムを開発したベテラン社員複数名	・ 現行システムの開発経験者を、余裕をもたせて割り当てている。 ・ 文書管理では、文書名称、格納方法、版管理の規則を定め、その実施を徹底している。
	仕入管理 (既存機能拡張)		
大阪	需要予測 (新規開発)	数理工学のスキルをもつ中堅社員複数名	・ 現行システムの開発に関わった要員はいない。 ・ 本プロジェクトの開始前に顧客の需要データを分析している。
	自動発注機能 (新規開発)	自動発注機能の開発経験者であるベテラン社員複数名	・ 現行システムの開発に関わった要員はいない。 ・ 流通業務のノウハウの蓄積がある。

本プロジェクトの開発体制を2つの開発チームで編成することにした。モバイルの開発が東京、需要予測と自動発注機能は大阪が行う。各事業部は開発要員案を提示したその案と開発経験などのヒアリング結果を表1に示す。ヒアリング結果を踏まえて、①不足するスキルを補うため、本プロジェクトの開発要員案の範囲内で、最小限の要員異動をして適切な開発チームを編成することにした。

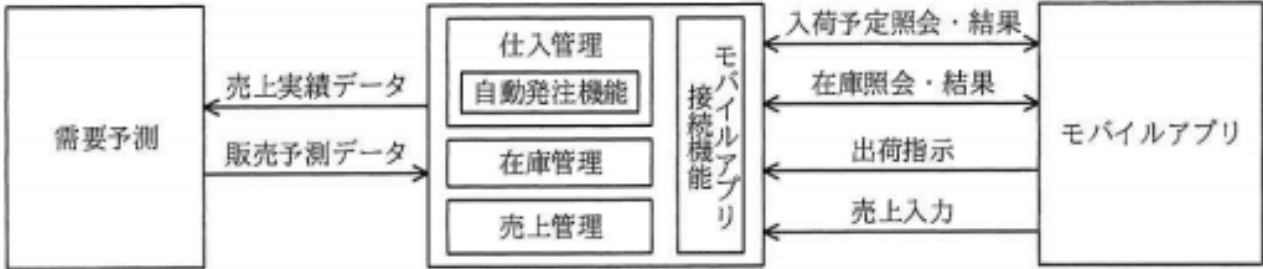
[プロジェクトマネジメントの方針]

- ・ 両拠点からアクセス可能なファイルサーバを導入し成果物を格納
- ・ 各開発作業の成果物の[a]が明確になるように、成果物のサンプルを提示し、プロジェクト全体で認識を合わせる
- ・ モバイルアプリ開発はプロトタイピングで要件を早期に確定する。設計書に要件が反映されていることを確認するために、詳細設計では、ソフトウェア結合のテスト設計に利用する[b]を作成する。
- ・ 両開発チームで要件定義の進め方が異なるので、やりとりでは、ソフトウェア開発とその取引の明確化を可能にする[c]の用語を用い、開発作業の解釈について誤解が生じないようにする。

設問1

(2): a~cに入れる適切な字句を解答群から選び記号で答えよ
ア. BABOK イ. WBS ウ. アクティビティ
エ. アンケート オ. 共通フレーム カ. 作成基準
キ. チェックリスト ク. メトリックス ケ. ワークパッケージ

- ・S社は、住宅設備機器の販売をするN社から現在稼働中の販売管理システムの機能拡張を行う。
- ・新たに、モバイル端末の利用、需要予測、仕入管理における自動発注機能を追加する。自動発注は、現行システムの発注処理の考え方に基づく
- ・本プロジェクトは各部門の保有する技術を統合した開発体制が必要で、事業部横断のプロジェクトチームを編成した



注記1 需要予測は、売上実績データを基に販売予測データを作成する。
注記2 自動発注機能は、販売予測データと在庫データを基に適正在庫を維持するための自動発注を行う。
注記3 モバイルアプリ接続機能は、モバイルアプリからの各要求に応答する。
注記4 モバイルアプリは、モバイルアプリ接続機能を介して、入荷予定照会と結果の取得、在庫照会と結果の取得、出荷指示、売上入力を行う。

図1 本プロジェクトの開発対象システム
表1 開発要員案とヒアリングの結果

開発チーム	開発対象	開発要員案	ヒアリングの結果
東京	モバイルアプリ (新規開発)	モバイルアプリの開発経験がある入社2～5年ほどの若手社員複数名	・現行システムの開発に関わった要員はいない。 ・過去の開発案件では、顧客との仕様や設計内容の検討結果が担当者のメモ書きだけで残され、開発文書の更新から漏れることがあった。
	モバイルアプリ接続機能 (新規開発) 仕入管理 (既存機能拡張)	現行システムを開発したベテラン社員複数名	・現行システムの開発経験者を、余裕をもたせて割り当てている。 ・文書管理では、文書名称、格納方法、版管理の規則を定め、その実施を徹底している。
大阪	需要予測 (新規開発)	数理工学のスキルをもつ中堅社員複数名	・現行システムの開発に関わった要員はいない。 ・本プロジェクトの開始前に顧客の需要データを分析している。
	自動発注機能 (新規開発)	自動発注機能の開発経験者であるベテラン社員複数名	・現行システムの開発に関わった要員はいない。 ・流通業務のノウハウの蓄積がある。

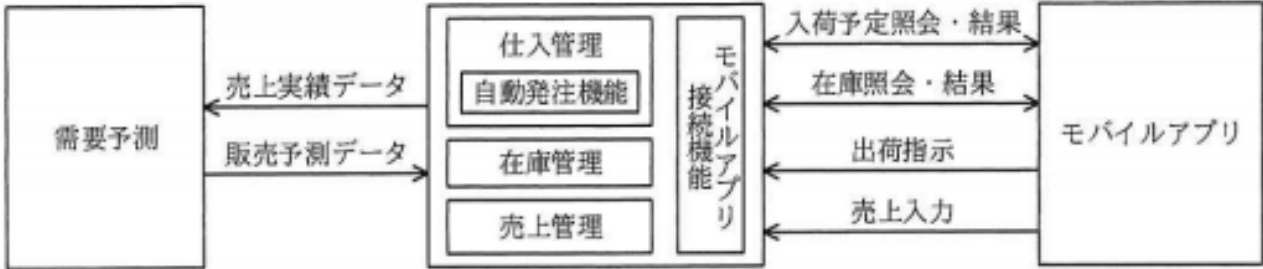
本プロジェクトの開発体制を2つの開発チームで編成することにした。モバイルの開発が東京、需要予測と自動発注機能は大阪が行う。各事業部は開発要員案を提示したその案と開発経験などのヒアリング結果を表1に示す。ヒアリング結果を踏まえて、①不足するスキルを補うため、本プロジェクトの開発要員案の範囲内で、最小限の要員異動をして適切な開発チームを編成することにした。

[プロジェクトマネジメントの方針]
・両拠点からアクセス可能なファイルサーバを導入し成果物を格納
・各開発作業の成果物の[a]が明確になるように、成果物のサンプルを提示し、プロジェクト全体で認識を合わせる
・モバイルアプリ開発はプロトタイピングで要件を早期に確定する。設計書に要件が反映されていることを確認するために、詳細設計では、ソフトウェア結合のテスト設計に利用する[b]を作成する。
・両開発チームで要件定義の進め方が異なるので、やりとりでは、ソフトウェア開発とその取引の明確化を可能にする[c]の用語を用い、開発作業の解釈について誤解が生じないようにする。

設問1

(2): a~cに入れる適切な字句を解答群から選び記号で答えよ
ア. BABOK イ. WBS ウ. アクティビティ
エ. アンケート オ. 共通フレーム **カ. 作成基準**
キ. チェックリスト ク. メトリックス ケ. ワークパッケージ
a: 作成基準
→成果物のサンプルを提示して、明確化するものは作成基準が選択肢の中で最も適切です

- ・ S社は、住宅設備機器の販売をするN社から現在稼働中の販売管理システムの機能拡張を行う。
- ・ 新たに、モバイル端末の利用、需要予測、仕入管理における自動発注機能を追加する。自動発注は、現行システムの発注処理の考え方に基づく
- ・ 本プロジェクトは各部門の保有する技術を統合した開発体制が必要で、事業部横断のプロジェクトチームを編成した



注記1 需要予測は、売上実績データを基に販売予測データを作成する。
注記2 自動発注機能は、販売予測データと在庫データを基に適正在庫を維持するための自動発注を行う。
注記3 モバイルアプリ接続機能は、モバイルアプリからの各要求に応答する。
注記4 モバイルアプリは、モバイルアプリ接続機能を介して、入荷予定照会と結果の取得、在庫照会と結果の取得、出荷指示、売上入力を行う。

図1 本プロジェクトの開発対象システム
表1 開発要員案とヒアリングの結果

開発チーム	開発対象	開発要員案	ヒアリングの結果
東京	モバイルアプリ (新規開発)	モバイルアプリの開発経験がある入社 2～5 年ほどの若手社員複数名	・ 現行システムの開発に関わった要員はいない。 ・ 過去の開発案件では、顧客との仕様や設計内容の検討結果が担当者のメモ書きだけで残され、開発文書の更新から漏れることがあった。
	モバイルアプリ 接続機能 (新規開発)	現行システムを開発したベテラン社員複数名	・ 現行システムの開発経験者を、余裕をもたせて割り当てている。 ・ 文書管理では、文書名称、格納方法、版管理の規則を定め、その実施を徹底している。
	仕入管理 (既存機能拡張)		
大阪	需要予測 (新規開発)	数理工学のスキルをもつ中堅社員複数名	・ 現行システムの開発に関わった要員はいない。 ・ 本プロジェクトの開始前に顧客の需要データを分析している。
	自動発注機能 (新規開発)	自動発注機能の開発経験者であるベテラン社員複数名	・ 現行システムの開発に関わった要員はいない。 ・ 流通業務のノウハウの蓄積がある。

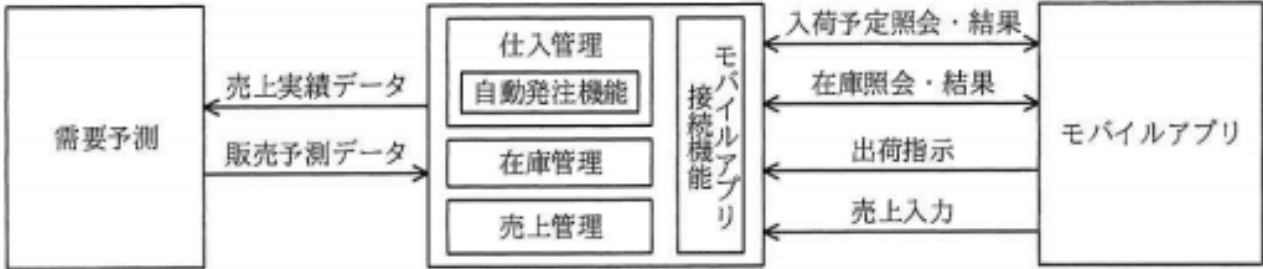
本プロジェクトの開発体制を2つの開発チームで編成することにした。モバイルの開発が東京、需要予測と自動発注機能は大阪が行う。各事業部は開発要員案を提示したその案と開発経験などのヒアリング結果を表1に示す。ヒアリング結果を踏まえて、①不足するスキルを補うため、本プロジェクトの開発要員案の範囲内で、最小限の要員異動をして適切な開発チームを編成することにした。

[プロジェクトマネジメントの方針]
・ 両拠点からアクセス可能なファイルサーバを導入し成果物を格納
・ 各開発作業の成果物の[a]が明確になるように、成果物のサンプルを提示し、プロジェクト全体で認識を合わせる
・ モバイルアプリ開発はプロトタイピングで要件を早期に確定する。設計書に要件が反映されていることを確認するために、詳細設計では、ソフトウェア結合のテスト設計に利用する[b]を作成する。
・ 両開発チームで要件定義の進め方が異なるので、やりとりでは、ソフトウェア開発とその取引の明確化を可能にする[c]の用語を用い、開発作業の解釈について誤解が生じないようにする。

設問1

(2): a~cに入れる適切な字句を解答群から選び記号で答えよ
ア. BABOK イ. WBS ウ. アクティビティ
エ. アンケート オ. 共通フレーム カ. 作成基準
キ. チェックリスト ク. メトリックス ケ. ワークパッケージ
→詳細設計でチェックリストを作成して要件が反映されていることを確認する

- ・ S社は、住宅設備機器の販売をするN社から現在稼働中の販売管理システムの機能拡張を行う。
- ・ 新たに、モバイル端末の利用、需要予測、仕入管理における自動発注機能を追加する。自動発注は、現行システムの発注処理の考え方に基づく
- ・ 本プロジェクトは各部門の保有する技術を統合した開発体制が必要で、事業部横断のプロジェクトチームを編成した



注記1 需要予測は、売上実績データを基に販売予測データを作成する。
注記2 自動発注機能は、販売予測データと在庫データを基に適正在庫を維持するための自動発注を行う。
注記3 モバイルアプリ接続機能は、モバイルアプリからの各要求に応答する。
注記4 モバイルアプリは、モバイルアプリ接続機能を介して、入荷予定照会と結果の取得、在庫照会と結果の取得、出荷指示、売上入力を行う。

図1 本プロジェクトの開発対象システム

表1 開発要員案とヒアリングの結果

開発チーム	開発対象	開発要員案	ヒアリングの結果
東京	モバイルアプリ (新規開発)	モバイルアプリの開発経験がある入社2～5年ほどの若手社員複数名	・ 現行システムの開発に関わった要員はいない。 ・ 過去の開発案件では、顧客との仕様や設計内容の検討結果が担当者のメモ書きだけで残され、開発文書の更新から漏れることがあった。
	モバイルアプリ接続機能 (新規開発) 仕入管理 (既存機能拡張)	現行システムを開発したベテラン社員複数名	・ 現行システムの開発経験者を、余裕をもたせて割り当てている。 ・ 文書管理では、文書名称、格納方法、版管理の規則を定め、その実施を徹底している。
大阪	需要予測 (新規開発)	数理工学のスキルをもつ中堅社員複数名	・ 現行システムの開発に関わった要員はいない。 ・ 本プロジェクトの開始前に顧客の需要データを分析している。
	自動発注機能 (新規開発)	自動発注機能の開発経験者であるベテラン社員複数名	・ 現行システムの開発に関わった要員はいない。 ・ 流通業務のノウハウの蓄積がある。

本プロジェクトの開発体制を2つの開発チームで編成することにした。モバイルの開発が東京、需要予測と自動発注機能は大阪が行う。各事業部は開発要員案を提示したその案と開発経験などのヒアリング結果を表1に示す。ヒアリング結果を踏まえて、①不足するスキルを補うため、本プロジェクトの開発要員案の範囲内で、最小限の要員異動をして適切な開発チームを編成することにした。

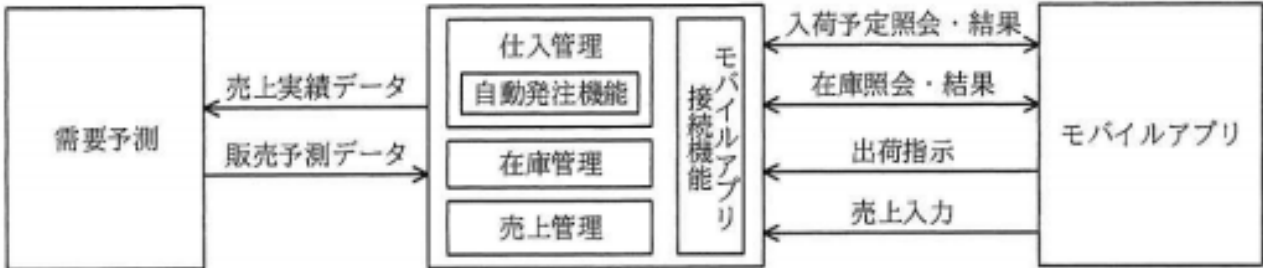
[プロジェクトマネジメントの方針]

- ・ 両拠点からアクセス可能なファイルサーバを導入し成果物を格納
- ・ 各開発作業の成果物の[a]が明確になるように、成果物のサンプルを提示し、プロジェクト全体で認識を合わせる
- ・ モバイルアプリ開発はプロトタイピングで要件を早期に確定する。設計書に要件が反映されていることを確認するために、詳細設計では、ソフトウェア結合のテスト設計に利用する[b]を作成する。
- ・ 両開発チームで要件定義の進め方が異なるので、やりとりでは、ソフトウェア開発とその取引の明確化を可能にする[c]の用語を用い、開発作業の解釈について誤解が生じないようにする。

設問1

(2): a~cに入れる適切な字句を解答群から選び記号で答えよ
ア. BABOK イ. WBS ウ. アクティビティ
エ. アンケート **オ. 共通フレーム** カ. 作成基準
キ. チェックリスト ク. メトリックス ケ. ワークパッケージ
→解釈に誤解のないようにするためにやり取りで用いられるのは共通フレームの用語です。

- ・S社は、住宅設備機器の販売をするN社から現在稼働中の販売管理システムの機能拡張を行う。
- ・新たに、モバイル端末の利用、需要予測、仕入管理における自動発注機能を追加する。自動発注は、現行システムの発注処理の考え方に基づく
- ・本プロジェクトは各部門の保有する技術を統合した開発体制が必要で、事業部横断のプロジェクトチームを編成した



注記1 需要予測は、売上実績データを基に販売予測データを作成する。
注記2 自動発注機能は、販売予測データと在庫データを基に適正在庫を維持するための自動発注を行う。
注記3 モバイルアプリ接続機能は、モバイルアプリからの各要求に応答する。
注記4 モバイルアプリは、モバイルアプリ接続機能を介して、入荷予定照会と結果の取得、在庫照会と結果の取得、出荷指示、売上入力を行う。

図1 本プロジェクトの開発対象システム

表1 開発要員案とヒアリングの結果

開発チーム	開発対象	開発要員案	ヒアリングの結果
東京	モバイルアプリ (新規開発)	モバイルアプリの開発経験がある入社2～5年ほどの若手社員複数名	・現行システムの開発に関わった要員はいない。 ・過去の開発案件では、顧客との仕様や設計内容の検討結果が担当者のメモ書きだけで残され、開発文書の更新から漏れることがあった。
	モバイルアプリ接続機能 (新規開発) 仕入管理 (既存機能拡張)	現行システムを開発したベテラン社員複数名	・現行システムの開発経験者を、余裕をもたせて割り当てている。 ・文書管理では、文書名称、格納方法、版管理の規則を定め、その実施を徹底している。
大阪	需要予測 (新規開発)	数理工学のスキルをもつ中堅社員複数名	・現行システムの開発に関わった要員はいない。 ・本プロジェクトの開始前に顧客の需要データを分析している。
	自動発注機能 (新規開発)	自動発注機能の開発経験者であるベテラン社員複数名	・現行システムの開発に関わった要員はいない。 ・流通業務のノウハウの蓄積がある。

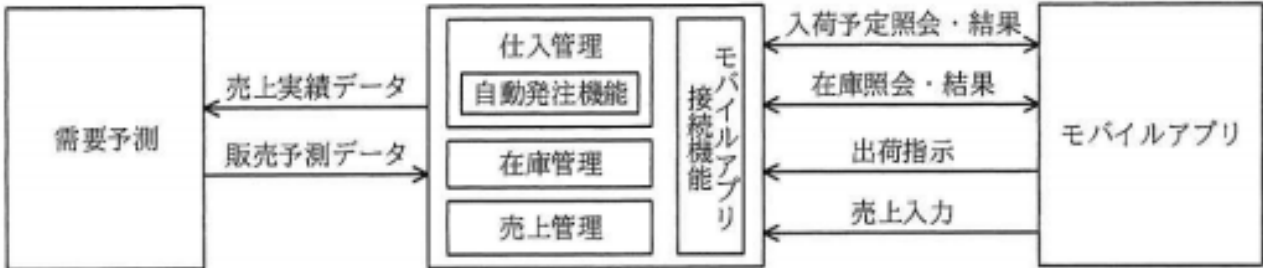
“複数拠点での開発であることを考慮し、拠点間でコミュニケーションエラーが発生するリスクへの対応を追加すること”との指示を受けた。指示を受けて、以下の開発方針、プロジェクトマネジメントルールを作成して、本プロジェクトを開始した。

- ・②各機能モジュール間のインタフェースが疎結合となる設計をする
- ・両開発チーム間の質問や回答は、文書や電子メールで行い、認識相違を避ける
- ・③東京チーム内の取組を、プロジェクト全体に適用する
- ・スケジュールとコストの進捗は、成果物の出来高を尺度とするEVM(Earned Value Management)で管理する。

設問1

(3): 下線②について、上司からの指示の対応として、インタフェースを疎結合とする設計で、何を実現でき、どのような効果があるか35字以内で述べよ。

- ・S社は、住宅設備機器の販売をするN社から現在稼働中の販売管理システムの機能拡張を行う。
- ・新たに、モバイル端末の利用、需要予測、仕入管理における自動発注機能を追加する。自動発注は、現行システムの発注処理の考え方に基づく
- ・本プロジェクトは各部門の保有する技術を統合した開発体制が必要で、事業部横断のプロジェクトチームを編成した



注記1 需要予測は、売上実績データを基に販売予測データを作成する。
注記2 自動発注機能は、販売予測データと在庫データを基に適正在庫を維持するための自動発注を行う。
注記3 モバイルアプリ接続機能は、モバイルアプリからの各要求に応答する。
注記4 モバイルアプリは、モバイルアプリ接続機能を介して、入荷予定照会と結果の取得、在庫照会と結果の取得、出荷指示、売上入力を行う。

図1 本プロジェクトの開発対象システム

表1 開発要員案とヒアリングの結果

開発チーム	開発対象	開発要員案	ヒアリングの結果
東京	モバイルアプリ (新規開発)	モバイルアプリの開発経験がある入社2～5年ほどの若手社員複数名	・現行システムの開発に関わった要員はいない。 ・過去の開発案件では、顧客との仕様や設計内容の検討結果が担当者のメモ書きだけで残され、開発文書の更新から漏れることがあった。
	モバイルアプリ接続機能 (新規開発) 仕入管理 (既存機能拡張)	現行システムを開発したベテラン社員複数名	・現行システムの開発経験者を、余裕をもたせて割り当てている。 ・文書管理では、文書名称、格納方法、版管理の規則を定め、その実施を徹底している。
大阪	需要予測 (新規開発)	数理工学のスキルをもつ中堅社員複数名	・現行システムの開発に関わった要員はいない。 ・本プロジェクトの開始前に顧客の需要データを分析している。
	自動発注機能 (新規開発)	自動発注機能の開発経験者であるベテラン社員複数名	・現行システムの開発に関わった要員はいない。 ・流通業務のノウハウの蓄積がある。

“複数拠点での開発であることを考慮し、拠点間でコミュニケーションエラーが発生するリスクへの対応を追加すること”との指示を受けた。指示を受けて、以下の開発方針、プロジェクトマネジメントルールを作成して、本プロジェクトを開始した。

- ・②各機能モジュール間のインタフェースが疎結合となる設計をする
- ・両開発チーム間の質問や回答は、文書や電子メールで行い、認識相違を避ける
- ・③東京チーム内の取組を、プロジェクト全体に適用する
- ・スケジュールとコストの進捗は、成果物の出来高を尺度とするEVM(Earned Value Management)で管理する。

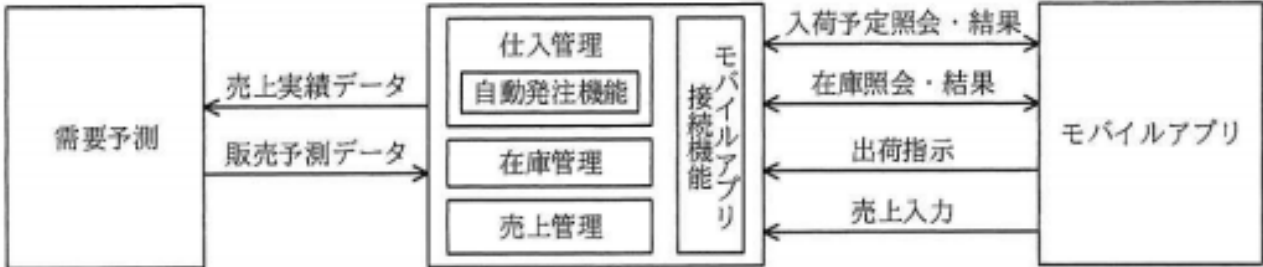
設問1

(3): 下線②について、上司からの指示の対応として、インタフェースを疎結合とする設計で、何を実現でき、どのような効果があるか35字以内で述べよ。

答え: 作業の独立性を高め、コミュニケーションエラーのリスクを軽減する

→疎結合は機能間の依存関係が少ない結び付きの弱い結合関係です。結合が密だと、機能間で整合性を取るために各機能の開発担当でコミュニケーションを綿密に取る必要がありますが、疎結合だとコミュニケーションエラーのリスクを減らすことができます

- ・S社は、住宅設備機器の販売をするN社から現在稼働中の販売管理システムの機能拡張を行う。
- ・新たに、モバイル端末の利用、需要予測、仕入管理における自動発注機能を追加する。自動発注は、現行システムの発注処理の考え方に基づく
- ・本プロジェクトは各部門の保有する技術を統合した開発体制が必要で、事業部横断のプロジェクトチームを編成した



注記1 需要予測は、売上実績データを基に販売予測データを作成する。
注記2 自動発注機能は、販売予測データと在庫データを基に適正在庫を維持するための自動発注を行う。
注記3 モバイルアプリ接続機能は、モバイルアプリからの各要求に回答する。
注記4 モバイルアプリは、モバイルアプリ接続機能を介して、入荷予定照会と結果の取得、在庫照会と結果の取得、出荷指示、売上入力を行う。

図1 本プロジェクトの開発対象システム

表1 開発要員案とヒアリングの結果

開発チーム	開発対象	開発要員案	ヒアリングの結果
東京	モバイルアプリ (新規開発)	モバイルアプリの開発経験がある入社2～5年ほどの若手社員複数名	・現行システムの開発に関わった要員はいない。 ・過去の開発案件では、顧客との仕様や設計内容の検討結果が担当者のメモ書きだけで残され、開発文書の更新から漏れることがあった。
	モバイルアプリ接続機能 (新規開発) 仕入管理 (既存機能拡張)	現行システムを開発したベテラン社員複数名	・現行システムの開発経験者を、余裕をもたせて割り当てている。 ・文書管理では、文書名称、格納方法、版管理の規則を定め、その実施を徹底している。
大阪	需要予測 (新規開発)	数理工学のスキルをもつ中堅社員複数名	・現行システムの開発に関わった要員はいない。 ・本プロジェクトの開始前に顧客の需要データを分析している。
	自動発注機能 (新規開発)	自動発注機能の開発経験者であるベテラン社員複数名	・現行システムの開発に関わった要員はいない。 ・流通業務のノウハウの蓄積がある。

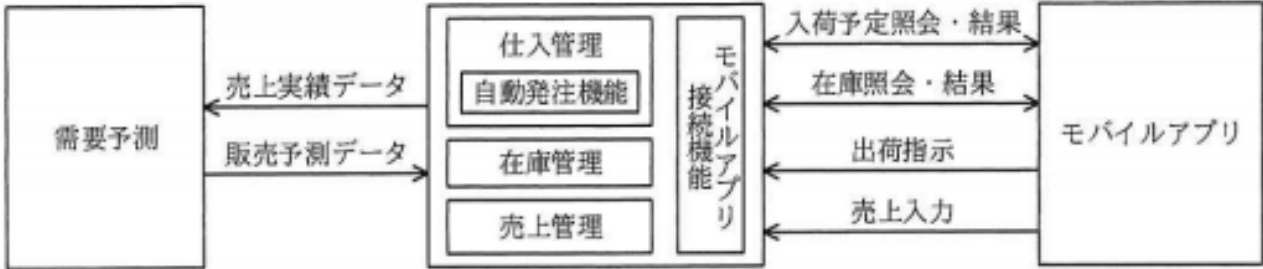
“複数拠点での開発であることを考慮し、拠点間でコミュニケーションエラーが発生するリスクへの対応を追加すること”との指示を受けた。指示を受けて、以下の開発方針、プロジェクトマネジメントルールを作成して、本プロジェクトを開始した。

- ・②各機能モジュール間のインタフェースが疎結合となる設計をする
- ・両開発チーム間の質問や回答は、文書や電子メールで行い、認識相違を避ける
- ・③東京チーム内の取組を、プロジェクト全体に適用する
- ・スケジュールとコストの進捗は、成果物の出来高を尺度とするEVM(Earned Value Management)で管理する。

設問1

(4):本文中の下線③について、プロジェクト全体に適用する東京チーム内の取組を、35字以内で述べよ。

- ・S社は、住宅設備機器の販売をするN社から現在稼働中の販売管理システムの機能拡張を行う。
- ・新たに、モバイル端末の利用、需要予測、仕入管理における自動発注機能を追加する。自動発注は、現行システムの発注処理の考え方に基づく
- ・本プロジェクトは各部門の保有する技術を統合した開発体制が必要で、事業部横断のプロジェクトチームを編成した



注記1 需要予測は、売上実績データを基に販売予測データを作成する。
注記2 自動発注機能は、販売予測データと在庫データを基に適正在庫を維持するための自動発注を行う。
注記3 モバイルアプリ接続機能は、モバイルアプリからの各要求に応答する。
注記4 モバイルアプリは、モバイルアプリ接続機能を介して、入荷予定照会と結果の取得、在庫照会と結果の取得、出荷指示、売上入力を行う。

図1 本プロジェクトの開発対象システム

表1 開発要員案とヒアリングの結果

開発チーム	開発対象	開発要員案	ヒアリングの結果
東京	モバイルアプリ (新規開発)	モバイルアプリの開発経験がある入社2～5年ほどの若手社員複数名	・現行システムの開発に関わった要員はいない。 ・過去の開発案件では、顧客との仕様や設計内容の検討結果が担当者のメモ書きだけで残され、開発文書の更新から漏れることがあった。
	モバイルアプリ接続機能 (新規開発) 仕入管理 (既存機能拡張)	現行システムを開発したベテラン社員複数名	・現行システムの開発経験者を、余裕をもたせて割り当てている。 ・文書管理では、文書名称、格納方法、版管理の規則を定め、その実施を徹底している。
大阪	需要予測 (新規開発)	数理工学のスキルをもつ中堅社員複数名	・現行システムの開発に関わった要員はいない。 ・本プロジェクトの開始前に顧客の需要データを分析している。
	自動発注機能 (新規開発)	自動発注機能の開発経験者であるベテラン社員複数名	・現行システムの開発に関わった要員はいない。 ・流通業務のノウハウの蓄積がある。

“複数拠点での開発であることを考慮し、拠点間でコミュニケーションエラーが発生するリスクへの対応を追加すること”との指示を受けた。指示を受けて、以下の開発方針、プロジェクトマネジメントルールを作成して、本プロジェクトを開始した。

- ・②各機能モジュール間のインタフェースが疎結合となる設計をする
- ・両開発チーム間の質問や回答は、文書や電子メールで行い、認識相違を避ける
- ・③東京チーム内の取組を、プロジェクト全体に適用する
- ・スケジュールとコストの進捗は、成果物の出来高を尺度とするEVM(Earned Value Management)で管理する。

設問1

(4):本文中の下線③について、プロジェクト全体に適用する東京チーム内の取組を、35字以内で述べよ。

答え:文書名称、格納方法、版管理の規則を定め、その実施を徹底する

東京チーム内の取り組みは表1で、文書管理では、文書名称、格納方法、版管理の規則を定め、その実施を徹底していると記載されています。これをプロジェクト全体に適用することでコミュニケーションエラーの発生するリスクを軽減します。

[プロジェクトの進捗状況]

・両チームの開発スケジュールは図2。開発チーム別・月別のPV(計画価値)は表2、1月及び2月のEVM指標値は表3の通りです
表3のEVM指標値によると、プロジェクトを開始して2カ月が経過した時点で、東京チームは[f]であり、大阪チームは[g]である。東京チームのモバイルアプリ開発で、2月にN社から業務要件追加の変更要求があり、追加のソフトウェア要件定義の作業が必要になった。N社と合意して、モバイルアプリの開発要員を追加し、コストの増加をPVに反映させた。この変更の結果、東京チームのBAC(完成時総予算)は250万円増加した。
4月末時点で東京チームの4月累計のEVは2,100万円、4月累計のACは2,000万円となったことを確認した。また大阪チームの4月累計のEVとACは計画どおりであることも確認した。④4月累計のCPIを使ってEAC(完成時総コスト見積り)を計算して、コストは予算を超過せずにプロジェクトを完了できると判断した。

図2 開発作業のスケジュール

月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月
開発作業	ソフトウェア要件定義 ¹⁾		ソフトウェア方式設計	ソフトウェア詳細設計	ソフトウェア構築		ソフトウェア結合 ²⁾	システム結合 ³⁾

表2 開発チーム別・月別のPV 単位 万円

開発チーム	集計の分類 ¹⁾	月							
		1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月
東京	小計	240	400	400	700	700	700	580	440
	累計	240	640	1,040	1,740	2,440	3,140	3,720	4,160
大阪	小計	120	210	300	420	420	420	440	300
	累計	120	330	630	1,050	1,470	1,890	2,330	2,630

注¹⁾ 小計は、当該月のPVの合計。累計は、1月から当該月までの小計を順次加えた合計。

表3 1月及び2月のEVM指標値

開発チーム	集計の分類	EVM 指標値			
		EV ¹⁾ (万円)	AC ¹⁾ (万円)	CPI ¹⁾	SPI ¹⁾
東京	1月小計	240	240	1.00	1.00
	2月小計	360	400	0.90	d
	2月累計	600	640	0.94	(省略)
大阪	1月小計	120	120	1.00	1.00
	2月小計	210	200	e	1.00
	2月累計	330	320	(省略)	1.00

注記 CPI 及び SPI は、小数第3位を四捨五入して小数第2位までの値を指標値としている。

注¹⁾ EV：出来高、AC：実コスト、CPI：コスト効率指数、SPI：スケジュール効率指数

設問2

(1):表3中の[d]、[e]に入れる適切な数値を答えよ。答えは小数第3イを四捨五入して、少数第2位まで求めよ。

[プロジェクトの進捗状況]

・両チームの開発スケジュールは図2。開発チーム別・月別のPV(計画価値)は表2、1月及び2月のEVM指標値は表3の通りです
表3のEVM指標値によると、プロジェクトを開始して2カ月が経過した時点で、東京チームは[f]であり、大阪チームは[g]である。東京チームのモバイルアプリ開発で、2月にN社から業務要件追加の変更要求があり、追加のソフトウェア要件定義の作業が必要になった。N社と合意して、モバイルアプリの開発要員を追加し、コストの増加をPVに反映させた。この変更の結果、東京チームのBAC(完成時総予算)は250万円増加した。
4月末時点で東京チームの4月累計のEVは2,100万円、4月累計のACは2,000万円となったことを確認した。また大阪チームの4月累計のEVとACは計画どおりであることも確認した。④4月累計のCPIを使ってEAC(完成時総コスト見積り)を計算して、コストは予算を超過せずにプロジェクトを完了できると判断した。

図2 開発作業のスケジュール

月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月
開発作業	ソフトウェア要件定義 ¹⁾		ソフトウェア方式設計	ソフトウェア詳細設計	ソフトウェア構築		ソフトウェア結合 ²⁾	システム結合 ³⁾

表2 開発チーム別・月別のPV 単位 万円

開発チーム	集計の分類 ¹⁾	月							
		1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月
東京	小計	240	400	400	700	700	700	580	440
	累計	240	640	1,040	1,740	2,440	3,140	3,720	4,160
大阪	小計	120	210	300	420	420	420	440	300
	累計	120	330	630	1,050	1,470	1,890	2,330	2,630

注¹⁾ 小計は、当該月のPVの合計。累計は、1月から当該月までの小計を順次加えた合計。

表3 1月及び2月のEVM指標値

開発チーム	集計の分類	EVM 指標値			
		EV ¹⁾ (万円)	AC ¹⁾ (万円)	CPI ¹⁾	SPI ¹⁾
東京	1月小計	240	240	1.00	1.00
	2月小計	360	400	0.90	d
	2月累計	600	640	0.94	(省略)
大阪	1月小計	120	120	1.00	1.00
	2月小計	210	200	e	1.00
	2月累計	330	320	(省略)	1.00

注記 CPI 及び SPI は、小数第3位を四捨五入して小数第2位までの値を指標値としている。

注¹⁾ EV：出来高、AC：実コスト、CPI：コスト効率指数、SPI：スケジュール効率指数

設問2

(1):表3中の[d]、[e]に入れる適切な数値を答えよ。答えは小数第3イを四捨五入して、少数第2位まで求めよ。

d: 0.90

SPI(スケジュール効率指数)は、PVに対するEVの比率で
SPI = 出来高 / 予算 = EV / PVです
よってSPI = 360 / 400 = 0.9
SPI > 0のとき、作業はスケジュールよりも早まっている

e: 1.05

CPI = 出来高 / 実コスト = EV / AC = 210 / 200 = 1.05
CPI > 0のとき、作業のコストが計画よりも少ない

[プロジェクトの進捗状況]

・両チームの開発スケジュールは図2。開発チーム別・月別のPV(計画価値)は表2、1月及び2月のEVM指標値は表3の通りです
表3のEVM指標値によると、プロジェクトを開始して2カ月が経過した時点で、東京チームは[f]であり、大阪チームは[g]である。東京チームのモバイルアプリ開発で、2月にN社から業務要件追加の変更要求があり、追加のソフトウェア要件定義の作業が必要になった。N社と合意して、モバイルアプリの開発要員を追加し、コストの増加をPVに反映させた。この変更の結果、東京チームのBAC(完成時総予算)は250万円増加した。
4月末時点で東京チームの4月累計のEVは2,100万円、4月累計のACは2,000万円となったことを確認した。また大阪チームの4月累計のEVとACは計画どおりであることも確認した。④4月累計のCPIを使ってEAC(完成時総コスト見積り)を計算して、コストは予算を超過せずにプロジェクトを完了できると判断した。

図2 開発作業のスケジュール

月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月
開発作業	ソフトウェア要件定義 ¹⁾		ソフトウェア方式設計	ソフトウェア詳細設計	ソフトウェア構築		ソフトウェア結合 ²⁾	システム結合 ³⁾

表2 開発チーム別・月別のPV 単位 万円

開発チーム	集計の分類 ¹⁾	月							
		1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月
東京	小計	240	400	400	700	700	700	580	440
	累計	240	640	1,040	1,740	2,440	3,140	3,720	4,160
大阪	小計	120	210	300	420	420	420	440	300
	累計	120	330	630	1,050	1,470	1,890	2,330	2,630

注¹⁾ 小計は、当該月のPVの合計。累計は、1月から当該月までの小計を順次加えた合計。

表3 1月及び2月のEVM指標値

開発チーム	集計の分類	EVM 指標値			
		EV ¹⁾ (万円)	AC ¹⁾ (万円)	CPI ¹⁾	SPI ¹⁾
東京	1月小計	240	240	1.00	1.00
	2月小計	360	400	0.90	d
	2月累計	600	640	0.94	(省略)
大阪	1月小計	120	120	1.00	1.00
	2月小計	210	200	e	1.00
	2月累計	330	320	(省略)	1.00

注記 CPI 及び SPI は、小数第3位を四捨五入して小数第2位までの値を指標値としている。

注¹⁾ EV：出来高、AC：実コスト、CPI：コスト効率指数、SPI：スケジュール効率指数

設問2

(2):本文中の[f], [g]に入れるスケジュールとコストの状況を、解答群の中から選び、記号で答えよ。
ア. スケジュールは計画どおり、コストは計画値未満
イ. スケジュールは計画どおり、コストは計画値を超過
ウ. スケジュールは計画より遅れ、コストは計画値未満
エ. スケジュールは計画より遅れ、コストは計画値を超過
オ. スケジュールは計画より進み、コストは計画値未満
カ. スケジュールは計画より進み、コストは計画値を超過

[プロジェクトの進捗状況]

・両チームの開発スケジュールは図2。開発チーム別・月別のPV(計画価値)は表2、1月及び2月のEVM指標値は表3の通りです
表3のEVM指標値によると、プロジェクトを開始して2カ月が経過した時点で、東京チームは[f]であり、大阪チームは[g]である。東京チームのモバイルアプリ開発で、2月にN社から業務要件追加の変更要求があり、追加のソフトウェア要件定義の作業が必要になった。N社と合意して、モバイルアプリの開発要員を追加し、コストの増加をPVに反映させた。この変更の結果、東京チームのBAC(完成時総予算)は250万円増加した。
4月末時点で東京チームの4月累計のEVは2,100万円、4月累計のACは2,000万円となったことを確認した。また大阪チームの4月累計のEVとACは計画どおりであることも確認した。④4月累計のCPIを使ってEAC(完成時総コスト見積り)を計算して、コストは予算を超過せずにプロジェクトを完了できると判断した。

図2 開発作業のスケジュール

月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月
開発作業	ソフトウェア要件定義 ¹⁾		ソフトウェア方式設計	ソフトウェア詳細設計	ソフトウェア構築		ソフトウェア結合 ²⁾	システム結合 ³⁾

表2 開発チーム別・月別のPV 単位 万円

開発チーム	集計の分類 ¹⁾	月							
		1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月
東京	小計	240	400	400	700	700	700	580	440
	累計	240	640	1,040	1,740	2,440	3,140	3,720	4,160
大阪	小計	120	210	300	420	420	420	440	300
	累計	120	330	630	1,050	1,470	1,890	2,330	2,630

注¹⁾ 小計は、当該月のPVの合計。累計は、1月から当該月までの小計を順次加えた合計。

表3 1月及び2月のEVM指標値

開発チーム	集計の分類	EVM 指標値			
		EV ¹⁾ (万円)	AC ¹⁾ (万円)	CPI ¹⁾	SPI ¹⁾
東京	1月小計	240	240	1.00	1.00
	2月小計	360	400	0.90	d
	2月累計	600	640	0.94	(省略)
大阪	1月小計	120	120	1.00	1.00
	2月小計	210	200	e	1.00
	2月累計	330	320	(省略)	1.00

注記 CPI 及び SPI は、小数第3位を四捨五入して小数第2位までの値を指標値としている。

注¹⁾ EV：出来高、AC：実コスト、CPI：コスト効率指数、SPI：スケジュール効率指数

設問2

(2):本文中の[f], [g]に入れるスケジュールとコストの状況を、解答群の中から選び、記号で答えよ。

- ア. スケジュールは計画どおり、コストは計画値未満
- イ. スケジュールは計画どおり、コストは計画値を超過
- ウ. スケジュールは計画より遅れ、コストは計画値未満
- エ. スケジュールは計画より遅れ、コストは計画値を超過**
- オ. スケジュールは計画より進み、コストは計画値未満
- カ. スケジュールは計画より進み、コストは計画値を超過

f: 工

東京チームのCPIは、0.9、SPIは、0.9のため
スケジュールより遅れ、予算も超過しています

[プロジェクトの進捗状況]

・両チームの開発スケジュールは図2。開発チーム別・月別のPV(計画価値)は表2、1月及び2月のEVM指標値は表3の通りです
表3のEVM指標値によると、プロジェクトを開始して2カ月が経過した時点で、東京チームは[f]であり、大阪チームは[g]である。東京チームのモバイルアプリ開発で、2月にN社から業務要件追加の変更要求があり、追加のソフトウェア要件定義の作業が必要になった。N社と合意して、モバイルアプリの開発要員を追加し、コストの増加をPVに反映させた。この変更の結果、東京チームのBAC(完成時総予算)は250万円増加した。
4月末時点で東京チームの4月累計のEVは2,100万円、4月累計のACは2,000万円となったことを確認した。また大阪チームの4月累計のEVとACは計画どおりであることも確認した。④4月累計のCPIを使ってEAC(完成時総コスト見積り)を計算して、コストは予算を超過せずにプロジェクトを完了できると判断した。

図2 開発作業のスケジュール

月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月
開発作業	ソフトウェア要件定義 ¹⁾		ソフトウェア方式設計	ソフトウェア詳細設計	ソフトウェア構築		ソフトウェア結合 ²⁾	システム結合 ³⁾

表2 開発チーム別・月別のPV 単位 万円

開発チーム	集計の分類 ¹⁾	月							
		1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月
東京	小計	240	400	400	700	700	700	580	440
	累計	240	640	1,040	1,740	2,440	3,140	3,720	4,160
大阪	小計	120	210	300	420	420	420	440	300
	累計	120	330	630	1,050	1,470	1,890	2,330	2,630

注¹⁾ 小計は、当該月のPVの合計。累計は、1月から当該月までの小計を順次加えた合計。

表3 1月及び2月のEVM指標値

開発チーム	集計の分類	EVM 指標値			
		EV ¹⁾ (万円)	AC ¹⁾ (万円)	CPI ¹⁾	SPI ¹⁾
東京	1月小計	240	240	1.00	1.00
	2月小計	360	400	0.90	d
	2月累計	600	640	0.94	(省略)
大阪	1月小計	120	120	1.00	1.00
	2月小計	210	200	e	1.00
	2月累計	330	320	(省略)	1.00

注記 CPI 及び SPI は、小数第3位を四捨五入して小数第2位までの値を指標値としている。

注¹⁾ EV：出来高、AC：実コスト、CPI：コスト効率指数、SPI：スケジュール効率指数

設問2

(2):本文中の[f], [g]に入れるスケジュールとコストの状況を、解答群の中から選び、記号で答えよ。

- ア. スケジュールは計画どおり、コストは計画値未満**
イ. スケジュールは計画どおり、コストは計画値を超過
ウ. スケジュールは計画より遅れ、コストは計画値未満
エ. スケジュールは計画より遅れ、コストは計画値を超過
オ. スケジュールは計画より進み、コストは計画値未満
カ. スケジュールは計画より進み、コストは計画値を超過

g: 大阪チームは、CPI: 1.05、SPI: 1.00であることから
スケジュールは計画通り、コストは計画値未満

[プロジェクトの進捗状況]

・両チームの開発スケジュールは図2。開発チーム別・月別のPV(計画価値)は表2、1月及び2月のEVM指標値は表3の通りです
表3のEVM指標値によると、プロジェクトを開始して2カ月が経過した時点で、東京チームは[f]であり、大阪チームは[g]である。東京チームのモバイルアプリ開発で、2月にN社から業務要件追加の変更要求があり、追加のソフトウェア要件定義の作業が必要になった。N社と合意して、モバイルアプリの開発要員を追加し、コストの増加をPVに反映させた。この変更の結果、東京チームのBAC(完成時総予算)は250万円増加した。
4月末時点で東京チームの4月累計のEVは2,100万円、4月累計のACは2,000万円となったことを確認した。また大阪チームの4月累計のEVとACは計画どおりであることも確認した。④4月累計のCPIを使ってEAC(完成時総コスト見積り)を計算して、コストは予算を超過せずにプロジェクトを完了できると判断した。

図2 開発作業のスケジュール

月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月
開発作業	ソフトウェア要件定義 ¹⁾		ソフトウェア方式設計	ソフトウェア詳細設計	ソフトウェア構築		ソフトウェア結合 ²⁾	システム結合 ³⁾

表2 開発チーム別・月別のPV 単位 万円

開発チーム	集計の分類 ¹⁾	月							
		1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月
東京	小計	240	400	400	700	700	700	580	440
	累計	240	640	1,040	1,740	2,440	3,140	3,720	4,160
大阪	小計	120	210	300	420	420	420	440	300
	累計	120	330	630	1,050	1,470	1,890	2,330	2,630

注¹⁾ 小計は、当該月のPVの合計。累計は、1月から当該月までの小計を順次加えた合計。

表3 1月及び2月のEVM指標値

開発チーム	集計の分類	EVM 指標値			
		EV ¹⁾ (万円)	AC ¹⁾ (万円)	CPI ¹⁾	SPI ¹⁾
東京	1月小計	240	240	1.00	1.00
	2月小計	360	400	0.90	d
	2月累計	600	640	0.94	(省略)
大阪	1月小計	120	120	1.00	1.00
	2月小計	210	200	e	1.00
	2月累計	330	320	(省略)	1.00

注記 CPI 及び SPI は、小数第3位を四捨五入して小数第2位までの値を指標値としている。

注¹⁾ EV：出来高、AC：実コスト、CPI：コスト効率指数、SPI：スケジュール効率指数

設問2

(3):本文中の下線④について、プロジェクト開始4か月後の東京チームのEACは何万円になるか。ここで、EACは次の式で求めるものとする。

EAC = BAC / CPI

[プロジェクトの進捗状況]

・両チームの開発スケジュールは図2。開発チーム別・月別のPV(計画価値)は表2、1月及び2月のEVM指標値は表3の通りです

表3のEVM指標値によると、プロジェクトを開始して2カ月が経過した時点で、東京チームは[f]であり、大阪チームは[g]である。東京チームのモバイルアプリ開発で、2月にN社から業務要件追加の変更要求があり、追加のソフトウェア要件定義の作業が必要になった。N社と合意して、モバイルアプリの開発要員を追加し、コストの増加をPVに反映させた。この変更の結果、東京チームのBAC(完成時総予算)は250万円増加した。

4月末時点で東京チームの4月累計のEVは2,100万円、4月累計のACは2,000万円となったことを確認した。また大阪チームの4月累計のEVとACは計画どおりであることも確認した。④4月累計のCPIを使ってEAC(完成時総コスト見積り)を計算して、コストは予算を超過せずにプロジェクトを完了できると判断した。

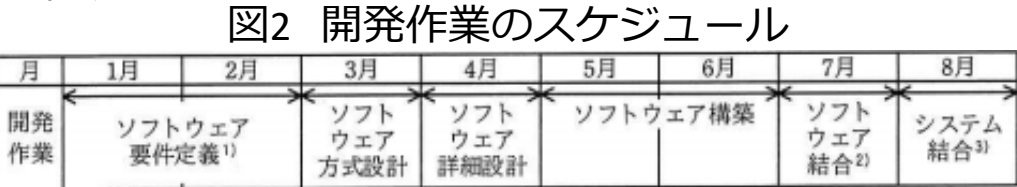


表2 開発チーム別・月別のPV 単位 万円

開発チーム	集計の分類 ¹⁾	月							
		1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月
東京	小計	240	400	400	700	700	700	580	440
	累計	240	640	1,040	1,740	2,440	3,140	3,720	4,160
大阪	小計	120	210	300	420	420	420	440	300
	累計	120	330	630	1,050	1,470	1,890	2,330	2,630

注¹⁾ 小計は、当該月のPVの合計。累計は、1月から当該月までの小計を順次加えた合計。

表3 1月及び2月のEVM指標値

開発チーム	集計の分類	EVM 指標値			
		EV ¹⁾ (万円)	AC ¹⁾ (万円)	CPI ¹⁾	SPI ¹⁾
東京	1月小計	240	240	1.00	1.00
	2月小計	360	400	0.90	d
	2月累計	600	640	0.94	(省略)
大阪	1月小計	120	120	1.00	1.00
	2月小計	210	200	e	1.00
	2月累計	330	320	(省略)	1.00

注記 CPI 及び SPI は、小数第3位を四捨五入して小数第2位までの値を指標値としている。

注¹⁾ EV：出来高、AC：実コスト、CPI：コスト効率指数、SPI：スケジュール効率指数

設問2

(3):本文中の下線④について、プロジェクト開始4か月後の東京チームのEACは何万円になるか。ここで、EACは次の式で求めるものとする。

EAC = BAC / CPI

CPIは、EV / ACなので、2100 / 2000 = 1.05

BACは、250万円増加したため

東京のBAC(完成時予算)は4160 + 250 = 4410 万円

よって、EAC = 4410 / 1.05 = **4200万円**